

Combinación convexa

Definición 1 (Combinación convexa). Sea V un $\mathbb{R}$ -espacio vectorial y $\{x_i\}_{i=1}^n \subset V$, $y \in V$ es una combinación convexa de $\{x_i\}_{i=1}^n$

$$\iff \exists \{\lambda_i\}_{i=1}^n \subset \mathbb{R}_{\geq 0} : \sum_{i=1}^n \lambda_i = 1 \wedge y = \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i$$

Sea $A \subset V$, $y \in V$ es una combinación convexa de elementos de $A \iff \exists \{a_i\}_{i=1}^n \subset A$ tal que y es una combinación convexa de $\{a_i\}_{i=1}^n$.